



ENTO**FARM**

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРАКТИКИ ЗА ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ

<https://www.ento.farm/>



ПРЕГЛЕД НА МОДУЛОТ

Линеарниот економски модел (земи-произведе-отстрани) го поттикна напредокот, но исто така доведе до големи еколошки проблеми како што се осиромашување на ресурсите и отпад. Глобалното искористување на ресурсите се зголеми за трипати од 1970 година и би можело да се зголеми за 60% до 2060 година (ОН).

Циркуларната економија нуди алтернатива преку промовирање на повторна употреба на ресурсите и претворање на отпадот во ресурс. Овој модул ги воведува овие идеи преку секојдневни примери, помагајќи им на учениците да ја разберат одржливоста и да развијат одговорни, креативни вештини за зелената транзиција.

ЦЕЛНА ГРУПА

Возрастен опсег: 12-18 години

**Тематски линкови: STEM,
еколошки науки, географија,
граѓанско образование, економија**

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

До крајот на овој модул, студентите ќе:

Знаење: Разбирање што е циркуларна економија, како се разликува од линеарниот модел и клучните принципи на намалување, повторна употреба, поправка, пренамена и рециклирање.

Вештини: Анализирајте секојдневни примери за користење на ресурси и отпад и заеднички предложете едноставни **кружни решенија**.

Ставови: Развијте начин на размислување за одржливост, навики за одговорна потрошувачка и ценење на соработката, иновациите и одговорноста за животната средина.



SCAN ME

Кои сме ние?

За проектот

Овој модул е развиен во рамките на предлогот на Erasmus+, фокусиран на одржливо земјоделство, циркуларна економија и иновативни пристапи на учење во STEM образованието.

Проектот ги здружува образовните институции, универзитетите и организациите од Грција, Бугарија и Северна Македонија за да развијат привлечни образовни материјали за ученици од средно училиште. Неговата главна цел е да им помогне на младите луѓе подобро да разберат како одржливите практики можат да се справат со еколошките предизвици, а воедно да го поттикнат интересот за STEM образование и кариера.

Централен елемент на проектот е образовниот концепт EntoFARM, кој ги запознава студентите со алтернативни и одржливи системи за производство на храна, како што се одгледување инсекти и други практики за кружно управување со ресурсите. Преку овие примери, студентите истражуваат како биолошките процеси, технолошките иновации и одговорното користење на ресурсите можат да придонесат за поодржливи системи за храна.

Образовните материјали произведени во рамките на проектот имаат за цел да ги поддржат наставниците во воведувањето на концептите за одржливост и циркуларна економија преку интерактивни и интердисциплинарни активности за учење.



Конзорциум на проектот:

- **Линија за измами – Грција** (координатор на проектот)
- **Универзитет во Тесалија – Грција**
- **Универзитет во Патрас – Грција**
- **1-во ЕПАЛ Волоу – Грција**
- **Професионално земјоделско училиште „Бузема“ – Бугарија**
- **Професионален форум за образование – Бугарија**
- **Здружение за интернационализација на образованието и науката – Северна Македонија**

Проектот е кофинансиран од Европската Унија. Материјалот на проектот EntoFARM ги одразува ставовите на авторите.

Поддршката од страна на Европската комисија за производство на овој материјал не претставува одобрување на содржината која ги одразува само ставовите на авторите, а Комисијата или Грчката Национална агенција не можат да бидат одговорни за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во него.

ОД ЛИНЕАРНО КОН КРУЖНО РАЗМИСЛУВАЊЕ

Нашата традиционална линеарна економија следи едноставен пат: екстракција → производство → консумирање → отстранување.

Овој модел претпоставува дека природните ресурси се неограничени и дека отпадот може бесконечно да се апсорбира од планетата. Сепак, ова повеќе не е точно. Дел од овој линеарен модел е планираната застареност - кога производот е дизајниран да има ограничен животен век за да се охрабрат потрошувачите повторно да го купат, што е спротивно на принципите на одржлив развој.

Во циркуларната економија, материјалите се користат што е можно подолго. Наместо да се фрлаат, производите и компоненти се поправат, обновуваат или рециклираат, што го зголеми нивниот животен циклус.

Линеарна економија	Циркуларна економија
Земи → Направи → Отстрани	Дизајн → Употреба → Повторна употреба/Поправка → Рециклирај
Конечни ресурси	Регенеративни циклуси
Отпадот како неизбежен	Отпадот како дизајнерска грешка
Пример: Во линеарен систем, паметен телефон се произведува, се користи две години и потоа се фрла.	Во кружен систем, паметен телефон се произведува, се користи две години и потоа се поправува, обновува или рециклира.

Во кружен систем, тој е дизајниран за лесна поправка, компонентите се надградуваат, а материјалите се обновуваат за нови телефони.



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЦИРКУЛАРНАТА ЕКОНОМИЈА



1. Намали

Намалувањето значи користење помалку ресурси на прво место. Се фокусира на спречување на отпадот пред да се случи - купување помалку, избор на трајни производи и минимизирање на потрошувачката на енергија.

Пример: Носење шише за вода за повеќекратна употреба наместо купување пластични шишиња за еднократна употреба.

Во училищата: Учениците можат да пресметаат колку пластика би заштедиле ако секое лице избегнува по едно шише за еднократна употреба дневно во текот на една учебна година.

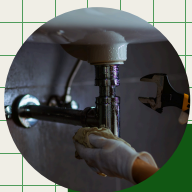


2. Повторна употреба

Повторната употреба го продолжува животниот век на производите и материјалите преку наоѓање нови намени за нив без значителна обработка.

Пример: Предавање облека на помлади браќа и сестри, полнење тегли или користење еднострана печатена хартија за белешки.

Идеја за активност: „Штафета за повторна употреба“ - групите размислуваат како повторно да користат 10 вообичаени предмети (на пр., тегли, кутии, пластични кеси, облека).



3. Поправка

Поправката поттикнува поправање на скршени предмети наместо нивно отфрлање. Исто така, гради технички вештини и ценење на занаетчиството.

Пример: Кафулињата за поправка - заеднички простори каде што волонтерите поправаат расипана електроника, велосипеди или облека - го отелотворуваат принципот на поправка.

Дискусија: Зошто луѓето често ги заменуваат производите наместо да ги поправаат? (одговорите може да вклучуваат практичност, дизајн, цена или маркетинг).

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЦИРКУЛАРНАТА ЕКОНОМИЈА



4. Повторно наменете / рециклирајте

Пренамената значи трансформирање на употребените материјали во производи со еднаква или поголема вредност. За разлика од рециклирањето, кое често го намалува квалитетот на материјалот, рециклирањето им дава нов живот на предметите преку креативност.

Пример: Изработка на жардиниери од стари гуми, накит од електронски делови или мебел од палети.

Активност на час: Побарајте од учениците да скицираат или да направат прототип на „рециклиран“ производ што би можеле да го направат дома.



5. Рециклирајте

Рециклирањето го претвора отпадот во нови материјали, затворајќи ја јамката. Сепак, тоа треба да биде последниот чекор - по намалувањето, повторната употреба и поправката - бидејќи рециклирањето сè уште бара енергија.

Пример: Алуминиумските конзерви можат бесконечно да се рециклираат со минимална загуба на квалитет, за разлика од пластиката што се распаѓа по неколку циклуси.



6. Регенерирај

Најнапредниот принцип на циркуларност е регенерацијата - обновување и збогатување на природните системи. Не е доволно да се направи „помала штета“; целта е да се направи „повеќе добро“.

Пример: Компостирањето на отпад од храна ги враќа хранливите материи во почвата. Садењето дрвја или одржувањето зелени покриви помага во регенерацијата на екосистемите.

Прашање за рефлексija: Како би изгледало едно регенеративно училиште?

АПЛИКАЦИИ ОД РЕАЛНИОТ СВЕТ

Разбирањето на принципите на циркуларната економија станува позначајно кога учениците ќе видат како овие идеи се применуваат во светот околу нив. Подолу се дадени примери на три нивоа - индивидуална, заедничка и деловна/индустриска - со теми за дискусија што наставниците можат да ги користат.

Како изгледа во пракса:



Индивидуално ниво

Дома или во училиште, секој може да применува кружни принципи преку секојдневните навики.

Примери:

- **Одбиј:** Одбиј ја непотребната амбалажа или бесплатните работи што брзо стануваат отпад.
- **Намалете:** Купувајте помалку и избирајте висококвалитетни производи што траат.
- **Повторна употреба:** Носете торби за пазарење, шишиња и кутии за ручек за повеќекратна употреба.
- **Поправка:** Зашијте искината облека или поправете лабава рачка пред да купите нова.
- **Рециклирајте:** Правилно сортирајте го отпадот и научете кои материјали се рециклираат локално.
- **Регенерирајте:** Компостирајте остатоци од храна или засадете билки во рециклирани садови.

Предлог за дискусија во час:

„Која е една мала промена што би можеле да ја направите оваа недела што би го намалила отпадот во вашиот дом?“
Поттикнете ги учениците да направат кратка листа и на крајот од неделата да размислат дали успеале да ја применат.



Ниво на заедницата:

Заедниците и локалните самоуправи можат да имплементираат циркуларни практики преку заеднички иницијативи.

Примери:

- **Поправка на кафулиња и размена на настани** каде што жителите поправаат или разменуваат стоки.
- **Проекти за компостирање** во заедницата што го претвораат органскиот отпад во губриво.
- **Библиотеки со алатки** што им овозможуваат на луѓето да позајмуваат опрема, наместо да купуваат нова.
- **Училишни клубови за одржливост** кои организираат „Денови на нула отпад“ или кампањи за рециклирање.

Идеја за проектот:

Учениците можат да ги мапираат сите локални кружни иницијативи во нивниот град или село и да ги презентираат на „Кружна мапа“ на заедницата. Ова им помага да видат како постојат кружни практики надвор од училницата.

АПЛИКАЦИИ ОД РЕАЛНИОТ СВЕТ



Ниво на бизнис и индустрија

На деловно и индустриско ниво, циркуларната економија значи редизајнирање на начинот на кој функционираат производите, услугите и синџирите на снабдување. Компаниите се откажуваат од продажба на производи за еднократна употреба и наместо тоа се фокусираат на издржливост, повторна употреба, валоризација на отпадот и модели базирани на услуги.

- **Бизнис моделите што треба да вклучуваат:**
- **Производ-како-услуга:** Компаниите ја задржуваат сопственоста; корисниците пристапуваат до производот
- **Пример:** изнајмување електроника, споделени алатки, споделување велосипеди

Индустриска симбиоза: Отпадот од една компанија станува влез за друга

- **Пример:** отпад од храна → храна за животни → ѓубриво

Циркуларна биоeкономија: Биолошки ресурси регенерирани наместо екстрахирани

- **Пример:** компостирање, биоенергија, одгледување инсекти

ЗАБЛУДИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ РЕШАТ

Заблуда		Појаснување
„Циркуларна економија е само друг збор за рециклирање.“	➡	Рециклирањето е само еден дел; циркуларната економија започнува со дизајн и превенција.
„Премногу е скапо за имплементација.“	➡	Многу кружни акции заштедуваат пари со текот на времето (на пр., повторна употреба, поправка, купување на големо).
„Само владите и големите компании можат да направат разлика.“	➡	Индивидуалните и заедничките активности создаваат побарувачка што поттикнува системски промени.
„Кружните производи се секогаш поодржливи.“	➡	Не мора нужно - учениците мора критички да размислуваат за материјалите, транспортот и животните циклуси.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: FOODOBOX (<https://foodobox.com/>)

Циркуларна стратегија/ Позадина:

- Во превенција од фрлање храна и прерастање на преостанокот.
- Во прехранбениот сектор, големи количини храна за јадење се фрлаат секојдневно поради прекумерно производство, непродадени залихи или приближување на рокот на траење. Овој отпад претставува изгубени ресурси како што се вода, енергија и работна сила.



Што прави компанијата и кои принципи на циркуларна економија беа применети?

Foodobox е бугарска дигитална платформа која ги поврзува рестораните, пекарите и продавниците за храна со потрошувачите. Компаниите нудат вишок, совршено јадлива храна по намалена цена, наместо да ја фрлаат. Купувачите нарачуваат кутии со храна преку платформата и ги подигнуваат во одредено време.

Применети се принципите на циркуларна економија:

Намалување: Спречува храната што се јаде да стане отпад.

Повторна употреба:

Пренасочување на вишокот храна кон потрошувачите. Системско размислување: Користи дигитални алатки за поврзување на понудата и побарувачката.



Услуги за храна и
малопроджба

Зошто е важен овој пример?

Оваа студија на случај покажува како локалните бизниси можат ефикасно да ги применат принципите на циркуларна економија.

Тоа покажува дека превенцијата на отпад е една од највлијателните циркуларни акции и дека циркуларните решенија не бараат сложена технологија - само паметна организација и соработка.



Прашања за рефлексија:

- Зошто спречувањето на фрлањето храна е поефикасно од нејзиното рециклирање?
- Како Foodobox им користи и на бизнисите и на потрошувачите?
- Дали сличен модел би можел да функционира во училишните кафетерии или локалните заедници?

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: ПАТАГОНИЈА

Циркуларна стратегија/ Позадина:

- Издржливост, поправка и повторна употреба

Модната индустрија е една од индустриите што најмногу трошат ресурси и генерира големи количини текстилен отпад. Моделите на брза мода поттикнуваат честа потрошувачка и отстранување на облеката.



Што прави компанијата и кои принципи на циркуларна економија беа применети?

Патагонија дизајнира облека наменета за долготрајна употреба. Компанијата активно промовира поправка и повторна употреба на облека наместо нејзина замена. Нуди услуги за поправка, водичи за поправка за клиентите и платформа за препродажба од втора рака на употребувани производи на Патагонија.

Применети се принципите на циркуларна економија:

Намалување: Поттикнува свесна потрошувачка
Поправка: Го продолжува животниот век на облеката
Повторна употреба: Го одржува текстилот во употреба преку препродажба
Дизајн за долготрајност: Фокус на квалитет и издржливост



Сектор:
Облека и текстил

Зошто е важен овој пример?

Оваа студија на случај ја оспорува идејата дека успехот на бизнисот зависи од продажбата на повеќе производи. Таа покажува дека промовирањето на поправка и повторна употреба може да биде дел од одржлив бизнис модел, а воедно да се намали влијанието врз животната средина.



Прашања за рефлексја:

- Зошто поправката на облека стана поретка?
- По што се разликува овој пристап од брзата мода?
- Дали полесниот пристап до услуги за поправка би го променил однесувањето на потрошувачите?

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: ПРОТИКС

Биоекономија од отпад до ресурс и регенеративна биоекономија

Прехранбените системи произведуваат големи количини органски отпад, додека конвенционалното производство на храна за животни во голема мера се потпира на соја и рибино брашно, што придонесува за уништување на шумите и прекумерен риболов.



Што прави компанијата и кои принципи на циркуларна економија беа применети?

Протикс користи органски отпад од храна како храна за инсекти, главно ларви од црна војничка мушичка. Инсектите се преработуваат во храна за животни богата со протеини и масло од инсекти. Преостанатиот нуспроизвод (фрас) се користи како природно губриво, враќајќи ги хранливите материи во почвата.

Применети се принципите на циркуларна економија:

Повторно наменување: Трансформира отпад од храна во вредни производи; **Рециклирање** (биолошка јамка): Хранливите материи се враќаат во прехранбениот систем; **Регенерирање:** Поддржува здравје на почвата преку органско губриво.



Сектор:
Земјоделство и прехранбени системи

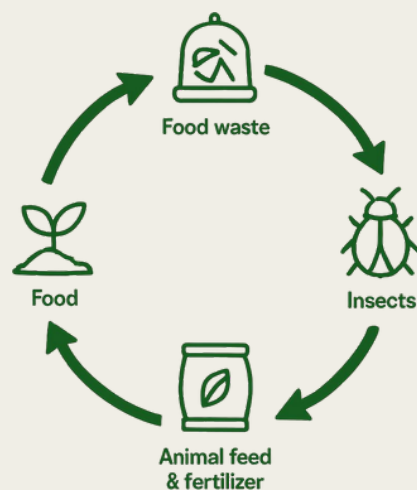
Зошто е важен овој пример?

Оваа студија на случај илустрира затворен биолошки систем и покажува како принципите на кружна економија можат да се применат на индустриско ниво. Таа директно го поврзува размислувањето за кружна економија со одржливото земјоделство и безбедноста на храната.



Прашања за рефлексija:

- Кои ресурси се заштедуваат преку одгледување инсекти во споредба со традиционалното производство на храна за животни?
- Како овој модел го намалува притисокот врз екосистемите?
- Дали одгледувањето инсекти може да се примени на локално или училишно ниво?



ПРЕДЛОЖЕНА УЧИЛИШНА АКТИВНОСТ

„Затворање на јамката: Ревизија на отпадот во училницата“

Позадина

Цел: Да се истражи како учениците можат да ги применат принципите на циркуларна економија преку директно истражување на сопствениот отпад во училницата, идентификувајќи како секојдневните навики придонесуваат за губење на ресурси - и како малите активности можат да го затворат циклусот.

Релевантност: Оваа студија на случај ја поврзува циркуларната економија со опипливото однесување на учениците. Покажува дека системската промена започнува од свест и докази - а не од апстрактни идеи.

Исто така, ја демонстрира граѓанската наука во акција: млади луѓе собираат и толкуваат реални податоци за да ги информираат еколошките избори на нивната заедница.

Поставување

Училница во средно училиште каде што наставник по природни науки и граѓанско образование одлучува да спроведе „мини ревизија на отпадот“ како дел од часот за циркуларна економија.

Целта: да се открие какви видови отпад произведува класот во еден ден - и да се размислува за начини за нивно намалување или повторно користење.

Ликови

- Г-ѓа Георгиева – наставничка по еколошки науки, страствена за практична одржливост.
- Одделение 9Б – Жива група од 15–16-годишници со различни нивоа на еколошка свест.
- Три студентски тимови:
 - Собирачи – собирајте го отпадот од денот.
 - Сортатори – категоризирајте го во типови материјали.
 - Аналитичари – евидентираат и толкуваат податоци.

Резиме на сценариото

За време на еколошкиот модул за оваа недела, г-ѓа Георгиева ги предизвикува своите ученици да го анализираат отпадот од училницата, наместо само да зборуваат за рециклирање. „Ајде да видиме што може да ни каже нашето ѓубре“, вели таа. Учениците се согласуваат да го соберат целиот свој отпад - остатоци од хартија, обвивки за грицки, шишиња, пенкала - за еден училишен ден. Следниот ден, тие носат ракавици, вага и листови со податоци за да спроведат сопствена ревизија на отпадот во училницата.

ПРЕДЛОЖЕНА УЧИЛИШНА АКТИВНОСТ

Училишна активност: „Затворање на циклусот: Ревизија на отпадот во училницата“

Детално сценарио

Учениците почнуваат со празнење на корпата за отпадоци од училницата на покриена маса (под надзор на наставникот).

Тие брзо откриваат дека поголемиот дел од она што го фрлаат не е опасно или нечисто - тоа се хартија, пластични шишиња и обвивки од бонбони.

Откако ќе го сортираат отпадот во категории (хартија, пластика, метал, органски, мешан), тие ја мерат секоја купчина и ги запишуваат резултатите.

Нивните откритија ги изненадуваат:

- 40% од отпадот е хартија, претежно едностранни печатени работни листови и нацртани белешки.
- 30% е пластична амбалажа, главно обвивки за грицки и шишиња.
- 15% се метални лименки од пијалоци.
- 10% е органски отпад (храна).
- 5% се мешани или нерециклирачки предмети, како што се кертрици за пенкала или марамчиња.

Аналитичарите пресметуваат дека, доколку секое одделение во училиштето генерира слични количини, училиштето произведува над 30 килограми отпад од училницата неделно - од кој голем дел би можел да се избегне или повторно да се употреби.

Кога г-ѓа Георгиева прашува: „Значи, што ни кажува ова за нашите навики?“, дискусијата се загрева.

Учениците сфаќаат дека често купуваат амбалажа за еднократна употреба, како што се пластични шишиња, и не го рециклираат отпадот.

Еден студент, Емил, предлага:

„Можеме да ги охрабриме сите да понесат шише за вода за повеќекратна употреба со себе на училиште, како и да носат домашна храна за паузите за ручек во кутија за повеќекратна употреба. Можеби можеме да залепиме постери на сидовите или да одиме на секој час за да разговараме со учениците зошто ова е важно.“

Друга, Дарија, додава:

- „Ајде да организираме предизвик „Петок без пластика“ за целото училиште – воопшто да нема пластична амбалажа. И да разговараме со директорот за поставување посебни контејнери за хартија, пластика, метал и стакло во училишните ходници.“
- Тие се согласуваат да ги презентираат своите резултати и препораки пред ученичкиот совет и директорот.
- Во рок од еден месец, нивните идеи се усвоени - училиштето развива кампања за поттикнување на употребата на шишиња за вода и садови за храна за повеќекратна употреба и поставува корпи за отпадоци во ходниците што им помагаат на учениците да го одделат своето губре, кое потоа се рециклира.

Иницијативата за мали училници станува кружна акција за целото училиште.

ПРЕДЛОЖЕНА УЧИЛИШНА АКТИВНОСТ

Училишна активност: „Затворање на циклусот: Ревизија на отпадот во училницата“

Прашања за дискусија

1. Кои беа главните видови отпад пронајдени во училницата?
2. Кои принципи на циркуларна економија (намалување, повторна употреба, рециклирање, регенерирање) можете да ги идентификувате во постапките на учениците?
3. Кои промени во однесувањето или дизајнот би можеле да ги намалат овие видови отпад?
4. Со какви предизвици би можеле да се соочат студентите кога се обидуваат да ги имплементираат своите препораки?
5. Како овој модел за ревизија на отпадот би можел да се примени на целото училиште или заедница?
6. Каква улога можат да играат податоците во промената на однесувањето во животната средина?

Дополнителна идеја: Можете да организирате слична ревизија на отпадот во училницата во вашето училиште, со цел да ги споредите резултатите од анализата со оние од студијата на случај. Потоа размислете за идеи за намалување на овој отпад, како што се компостирање на органски отпад, сепарирање и рециклирање, охрабрување на учениците да користат шишиња за вода за повеќекратна употреба итн.

ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА

Квиз: Проверка на знаењето за циркуларна економија

Повеќекратен избор

1. Која е основната цел на циркуларната економија?

- а) Да се зголеми годишното производство на стоки б) Да се одржат материјалите и производите во употреба што е можно подолго
в) Да се охрабрат луѓето да купуваат повеќе г) Да се фокусира исклучиво на обновлива енергија

2. Според стратегиите за циркуларна економија, што треба да се прави со производите на крајот од нивниот животен век?

- а) Фрлете ги на депонија б) Чувајте ги во вашиот дом в) Рециклирајте ги, преработете ги или редизајнирајте ги г) Согорете ги

3. Кое од следниве е пример за решение за циркуларна економија?

- а) Дизајнирање производи за пократок животен век б) Зголемување на пакувањето за еднократна употреба в) Поддршка на локалното земјоделство и намалување на прекумерната потрошувачка г) Поттикнување на повеќе патувања

4. Кој принцип може да помогне во намалувањето на отпадот од храна и подобрувањето на одржливоста дома?

- а) Купувајте повеќе преработена храна б) Гответе креативно в) Игнорирајте ги датумите на истекување г) Користете само увезена храна

5. Кое од овие најдобро го опишува линеарниот економски модел што циркуларната економија се стреми да го промени?

- а) Земи → Создади → Отпад б) Повторно употреби → Поправка → Рециклирај в) Дизајнирај → Сподели → Препроизводство г) Произведеј → Поправка → Регенерирај

6. Како потрошувачите можат да помогнат во унапредувањето на циркуларната економија?

- а) Купете што е можно повеќе нови производи б) Изберете производи дизајнирани да се поправат или повторно да се користат в) Фрлете ги сите материјали во општиот отпад г) Користете ги производите само еднаш

7. Која стратегија не се смета за дел од градењето циркуларна економија според листата на решенија?

- а) Намалување на прекумерната потрошувачка б) Поддршка на локалното производство в) Јадење поздрава храна со помала употреба на ресурси г) Зголемување на планираната застареност

ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА

Квиз: Проверка на знаењето за циркуларна економија

Повеќекратен избор

8. Која е една од причините зошто циркуларната економија е важна за животната средина?

а) Го зголемува искористувањето на ресурсите б) Ги елиминира сите економски активности в) Го намалува отпадот и помага во намалувањето на емисиите на стакленички гасови г) Ги намалува можностите за вработување

9. Која акција најдобро го одразува размислувањето за циркуларна економија во секојдневниот живот?

а) Замена на производите штом се појави понова верзија б) Избор на предмети за еднократна употреба за погодност в) Поправка или повторна употреба на предмети наместо купување нови г) Фрлање на рециклирачки материјали во мешан отпад

10. Според пристапите на циркуларна економија, која промена би можела значително да го намали отпадот на системско ниво?

а) Дизајнирање производи што се тешки за поправка б) Поттикнување на потрошувачите да купуваат почесто в) Премин од сопственост кон модели базирани на споделување или услуги г) Зголемување на пакувањето за еднократна употреба од хигиенски причини

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Линкови:

Фондација Елен Макартур: Ресурси за училишта за циркуларна економија

Кратко видео од Фондацијата Елен Макартур за циркуларна економија: <https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHml>

TED-Ed видео: Како функционира циркуларната економија (3:15)

Прирачник за еко-иднина:
<https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2024-09/ECO-FUTURE-Manual.pdf>

Комплет алатки за еко-иднина:
<https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2024-09/ECOFUTURE-TOOLKIT.pdf>

Циркуларна економија: дефиниција, важност и придобивки
(Европски парламент:
<https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits>

БЕЛЕШКИ ЗА РЕФЛЕКСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Овој модул е дизајниран како флексибилен образовен ресурс што може да се прилагоди на различни контексти во училиницата, ученички средини и образовни нивоа.

Наставниците се охрабруваат да размислат за тоа како активностите и содржината можат да се прилагодат за најдобро да ги поддржат потребите на нивните ученици.

Прашања за рефлексја за наставници

Пред или по имплементацијата на модулот, наставниците можат да ги разгледаат следниве прашања:

Дали активностите ги ангажираа учениците со различни интереси и стилови на учење?

Дали сите ученици беа охрабрани активно да учествуваат во дискусии и групна работа?

Дали модулот им помогна на учениците да ја разберат врската помеѓу науката, технологијата и одржливоста?

Дали примерите и објаснувањата беа достапни за учениците со различно ниво на претходно знаење?

Размислувања за пристапност

За да се осигурат дека модулот е достапен за сите ученици, наставниците можат да земат предвид:

поедноставување на техничката терминологија кога е потребно обезбедување визуелни помагала, дијаграми или кратки видеа овозможувајќи им на учениците да го изразат своето разбирање преку различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени рефлексии)

нудење дополнителни насоки или поддршка за учениците на кои можеби им е потребна поголема поддршка

Поддршка на ангажманот на девојките во STEM

Истражувањата покажуваат дека девојчињата имаат поголема веројатност да се вклучат во STEM кога средините за учење се соработливи и кога научните теми се поврзани со предизвиците од реалниот свет и општественото влијание.

Затоа, наставниците можат:

поттикнување на тимска работа со мешани полови и еднакво учество

истакнување на женските модели на улоги во науката за одржливост и земјоделството

формулирајте ги STEM предизвиците како активности за решавање проблеми што имаат корист за општеството и животната средина
осигурајте се дека дискусиите во училиницата им даваат еднаков глас на сите ученици

БЕЛЕШКИ ЗА РЕФЛЕКСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Адаптација на модулот

Наставниците се слободни да го адаптираат модулот преку:

прилагодување на длабочината на научните објаснувања
модифицирање на активностите за да одговараат на достапното
време или ресурси
поврзување на темата со локални еколошки или земјоделски
примери
интегрирање на модулот со предмети како што се биологија,
географија, еколошка наука или технологија

Целта е да се осигури дека модулот останува релевантен, инклузивен
и значаен за учениците во различни образовни средини.

Дали имате какви било прашања?

Ве молиме, известете нè! Со задоволство ќе ви помогнеме.

Контактирајте нè на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



[Енто Фарм](#)



[енто.фарма](#)



[ентофармпроект](#)



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.